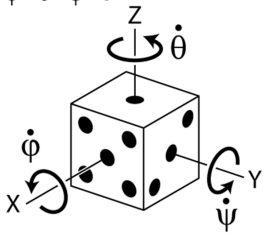
MECÀNICA **ETSEIB, 31 d'octubre de 2024** **CURS 2024-25 QT**

TEST PARCIAL (1h15) **Permutació 0**

Direcció de $\dot{\bar{\theta}}$ i $\dot{\bar{\varphi}}$, i orientació del dau després d'introduir $\Delta\psi = -90^o$, $\Delta\theta = \Delta\varphi = 90^o$?

configuració per a $\psi=\theta=\varphi=0$



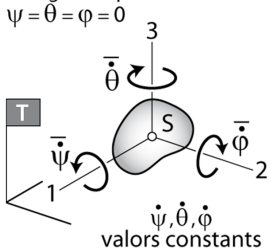
1 El dau s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració $\psi=\theta=\varphi=0$, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de $\dot{\bar{\theta}}$ i $\dot{\bar{\varphi}}$ si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi=-90^o$, $\Delta\theta=\Delta\varphi=90^o$, i com quedarà orientat el dau? Els eixos XYZ són fixos a terra.

NOTA: la suma dels números en cares oposades és sempre 7

	$\dot{\bar{\theta}}$	$\dot{\bar{\varphi}}$			$\dot{\bar{\theta}}$	$\dot{\bar{\varphi}}$	
A	–X	+Y		**D**	+Z	+Y	
B	–X	+Y		**E**	–X	–Y	
C	+Z	+Y					

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant ?

configuració per a $\psi=\dot{\theta}=\varphi=0$



2 Per a la configuració $\psi=\theta=\varphi=0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

A $\{0 \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

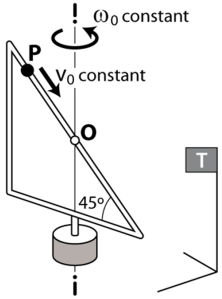
B $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

C $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

D $\{-\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

E $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

$\mathcal{R}$ trajectòria$_T$(P) quan passa per O?



3 La partícula **P** llisca per una guia triangular amb celeritat constant v_0 respecte d'aquesta. La guia gira amb velocitat angular constant ω_0 respecte del terra. Quin és el radi de curvatura de la trajectòria de **P** respecte del terra quan passa per **O**?

A 0

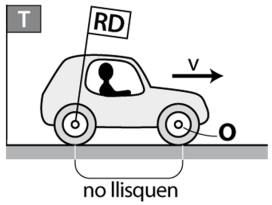
B $v_0/(\sqrt{2}\omega_0)$

C $\sqrt{2}v_0/\omega_0$

D $v_0/(2\omega_0)$

E ∞ perquè la trajectòria és localment recta.

Moviment de la roda del davant respecte a la del darrere (RD)?



4 El vehicle avança amb celeritat constant v respecte del terra, i les seves rodes són idèntiques. Com és el moviment de la roda del davant respecte de la del darrere (RD)?

A Es veu en repòs.

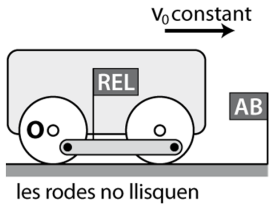
B És un moviment de rotació horària amb **CIR$_{RD}$=O**.

C És un moviment de rotació antihorària amb **CIR$_{RD}$=O**.

D És un moviment de translació amb $\bar{v}_{RD}(O)=\downarrow$.

E És un moviment de translació amb $\bar{v}_{RD}(O)=\uparrow$.

Què es pot dir de $\bar{a}_{ar}(O)$ i $\bar{a}_{Cor}(O)$?



5 El carretó de la figura avança amb celeritat constant respecte del terra. Les rodes són idèntiques i no llisquen sobre el terra. La biela està articulada a les dues rodes. Si es pren com a referència ABSOLUTA el terra i com a RELATIVA la biela, què es pot dir de les acceleracions d'arrossegament i de Coriolis del punt **O**?

A $\bar{a}_{ar}(O)=\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(O)=\bar{0}$

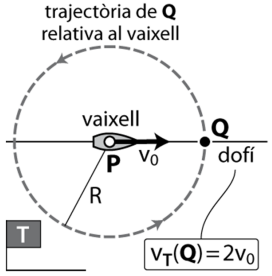
B $\bar{a}_{ar}(O)=\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(O)\neq\bar{0}$

C $\bar{a}_{ar}(O)\neq\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(O)=\bar{0}$

D $\bar{a}_{ar}(O)\neq\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(O)\neq\bar{0}$

E No es pot dir res perquè el moviment de la biela en aquesta configuració no està definit.

$\bar{a}_T^n(Q)$?



6 El vaixell avança amb moviment de translació rectilínia de celeritat constant v_0 respecte del terra. El dofí **Q** descriu un moviment circular al voltant del punt **P** respecte del vaixell. Si la celeritat de **Q** respecte del terra és $2v_0$, quina és l'acceleració normal de **Q** respecte del terra per a aquesta configuració?

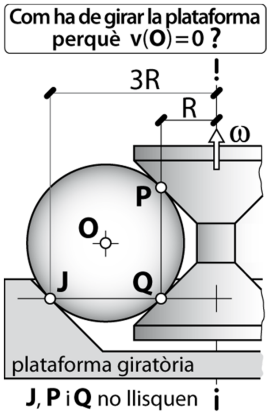
A v_0^2/R

B $3(v_0^2/R)$

C $4(v_0^2/R)$

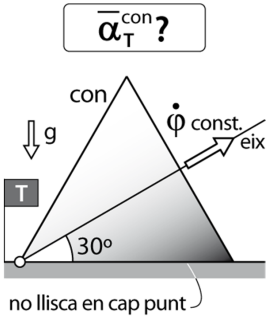
D $(3\sqrt{3}/2)(v_0^2/R)$

E $(3/\sqrt{2})(v_0^2/R)$



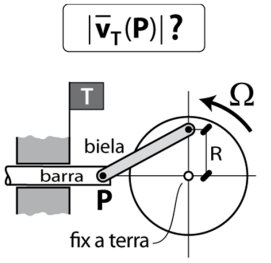
7 La bola manté contacte sense lliscar amb un rotor, que gira amb velocitat angular constant ω respecte del terra, i una plataforma, que també gira respecte del terra. Com ha de ser aquesta última rotació per tal que el centre **O** de la bola tingui velocitat nul·la?

A $\Downarrow \omega$
B $\Downarrow (1/3)\omega$
C $\Downarrow (1/4)\omega$
D $\Downarrow (1/2)\omega$
E $\Uparrow (1/2)\omega$



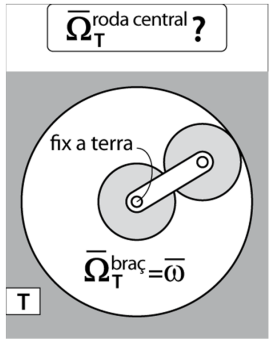
8 El con rodola sense lliscar sobre el terra. Si la rotació $\bar{\varphi}$ al voltant del seu eix té valor constant, quina és l'acceleració del con respecte del terra?

A $\odot\left(\sqrt{3}/4\right)\dot{\varphi}^2$
B $\otimes\left(\sqrt{3}/4\right)\dot{\varphi}^2$
C $\odot\dot{\varphi}^2$
D $\otimes\dot{\varphi}^2$
E Depèn del signe de $\bar{\dot{\varphi}}$.



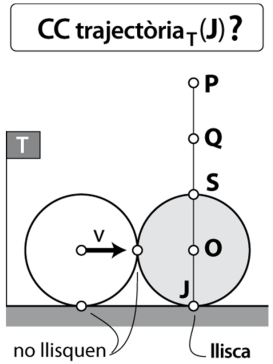
9 La barra té un moviment de translació respecte del terra. La biela està articulada a la barra i al disc, que gira amb velocitat angular antihorària Ω respecte del terra. Quina és la celeritat del punt **P** respecte del terra en aquesta configuració?

A 0
B $(1/2)R\Omega$
C $R\Omega$
D $(3/2)R\Omega$
E $\left(\sqrt{3}/2\right)R\Omega$



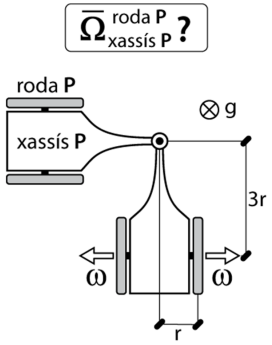
10 El braç està articulat al centre de les dues rodes, que són idèntiques i es mouen sense lliscar en cap dels punts de contacte. Si el braç gira amb velocitat angular $\bar{\omega}$ respecte del terra, quina és la velocitat angular de la roda central respecte del terra?

A $\bar{\Omega}_T^{roda\ central}=\bar{0}$
B $\bar{\Omega}_T^{roda\ central}=2\bar{\omega}$
C $\bar{\Omega}_T^{roda\ central}=-4\bar{\omega}$
D $\bar{\Omega}_T^{roda\ central}=4\bar{\omega}$
E $\bar{\Omega}_T^{roda\ central}=-2\bar{\omega}$



11 Les dues rodes mantenen contacte amb el terra i entre elles. La de l'esquerra no llisca en cap dels seus contactes, mentre que la de la dreta llisca sobre el terra. Quin és el centre de curvatura de la trajectòria del punt **J** de la roda de la dreta respecte del terra?

A **P**
B **Q**
C **S**
D **O**
E No està definit perquè **J** es troba en un punt angulós de la seva trajectòria respecte del terra.



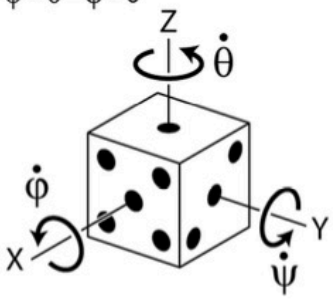
12 Els dos xassís del vehicle articulat són idèntics, i les seves rodes, totes de radi r, no llisquen sobre el terra. Quina és la velocitat angular de la roda P respecte del xassís P?

A $\Downarrow \omega$
B 0
C $\Uparrow \omega$
D $\Downarrow 3\omega$
E $\Uparrow 3\omega$

1-A 2-D 3-B 4-E 5-C 6-D 7-B 8-A 9-C 10-D 11-A 12-E

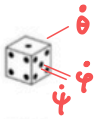
Direcció de $\bar{\dot{\theta}}$ i $\bar{\dot{\varphi}}$, i orientació del dau després d'introduir $\Delta\psi = -90°$, $\Delta\theta = \Delta\varphi = 90°$?

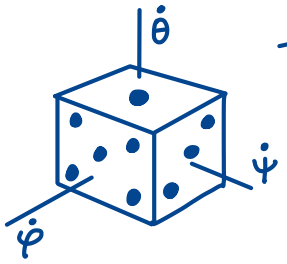
configuració per a $\psi = \theta = \varphi = 0$



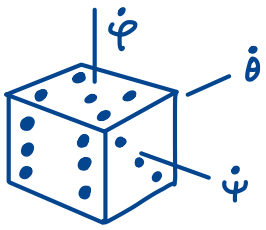
1 El dau s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració $\psi = \theta = \varphi = 0$, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de $\bar{\dot{\theta}}$ i $\bar{\dot{\varphi}}$ si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi = -90°$, $\Delta\theta = \Delta\varphi = 90°$, i com quedarà orientat el dau? Els eixos XYZ són fixos a terra.

NOTA: la suma dels números en cares oposades és sempre 7

	$\bar{\dot{\theta}}$	$\bar{\dot{\varphi}}$			$\bar{\dot{\theta}}$	$\bar{\dot{\varphi}}$	
A	–X	+Y		D	+Z	+Y	
B	–X	+Y		E	–X	–Y	
C	+Z	+Y					



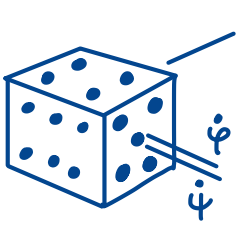
$\Delta\psi = -90°$



$\Delta\theta = 90°$

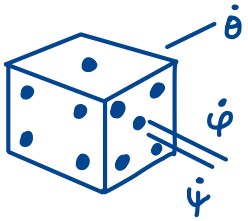
Per anar + ràpid :

- Pintar com queden els eixos $\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\varphi}$ és immediat



$\Delta\varphi = 90°$

- Com que eix $\dot{\varphi}$ és fix al cub, si és $\perp$ a cara ⚄ al ppi, també ho serà al final. Ergo només pot ser la resposta A.

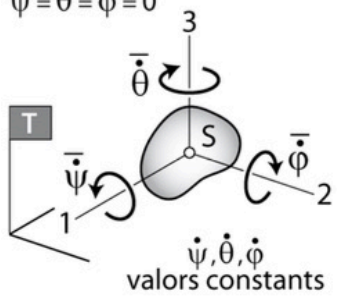


Resp = A

Parcial octubre 2024

$\bar{\alpha}_T$ en aquest instant?

configuració per a $\psi=\theta=\varphi=0$



2 Per a la configuració $\psi=\theta=\varphi=0$, les tres velocitats angulars d'un sòlid S a l'espai (associades a tres angles d'Euler) tenen valor constant i l'orientació indicada a la figura. Quina és l'acceleració angular del sòlid en aquest instant?

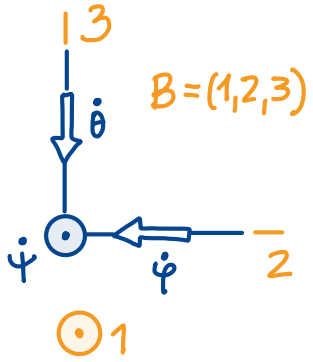
A $\{0 \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

B $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

C $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

D $\{-\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; \dot{\psi}\dot{\theta} \;\; -\dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$

E $\{\dot{\theta}\dot{\varphi} \;\; -\dot{\psi}\dot{\theta} \;\; \dot{\psi}\dot{\varphi}\}^T$



Només hi ha canvis de dir:

$$\bar{\alpha}^S_T = (\dot{\psi}\dot{\theta}\rightarrow) + (\downarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\varphi}\dot{\theta}) = \begin{Bmatrix} -\dot{\varphi}\dot{\theta} \\ \dot{\psi}\dot{\theta} \\ -\dot{\psi}\dot{\varphi} \end{Bmatrix}_B$$

$\dot{\psi}$ no té canvi dir.

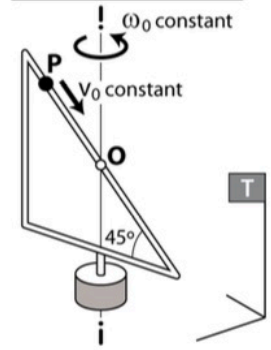
$\dot{\theta}$ té canvi dir degut a $\dot{\psi}$

$\dot{\varphi}$ " " " " " $\dot{\psi}$ i $\dot{\theta}$

Resp = D

Parcial octubre 2024

$\mathcal{R}$ trajectòria$_T$(P) quan passa per O?



3 La partícula **P** llisca per una guia triangular amb celeritat constant v_0 respecte d'aquesta. La guia gira amb velocitat angular constant ω_0 respecte del terra. Quin és el radi de curvatura de la trajectòria de **P** respecte del terra quan passa per **O**?

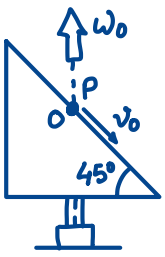
A 0

B $v_0/(\sqrt{2}\omega_0)$

C $\sqrt{2}v_0/\omega_0$

D $v_0/(2\omega_0)$

E ∞ perquè la trajectòria és localment recta.



$\bar{v}_{REL}(P)$ $\bar{v}_{ar}(P)$ REL = GUIA, AB = T

$$\bar{v}_T(P) = (\searrow v_0) + (\bar{0}) = v_0 \searrow$$

$$\bar{a}_T(P) = \underbrace{\bar{0}}_{REL} + \underbrace{\bar{0}}_{ar} + \underbrace{2(\uparrow\omega_0)\times(\searrow v_0)}_{COR} =$$

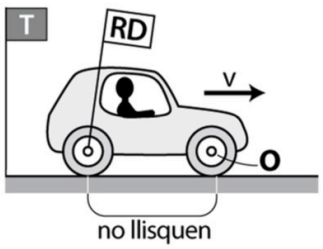
$$= 2(\uparrow\omega_0)\times\left(\downarrow\frac{v_0}{\sqrt{2}} + \underbrace{\frac{v_0}{\sqrt{2}}\rightarrow}\right) = \otimes 2\frac{\omega_0 v_0}{\sqrt{2}}$$

Tota ella és $\bar{a}^n_T(P)$

$$\mathcal{R}_T(P) = \frac{v_0^2}{2\omega_0 v_0/\sqrt{2}} = \frac{v_0}{\sqrt{2}\,\omega_0}$$

RESP = B

Moviment de la roda del davant respecte a la del darrere (RD)?



4 El vehicle avança amb celeritat constant v respecte del terra, i les seves rodes són idèntiques. Com és el moviment de la roda del davant respecte de la del darrere (RD)?

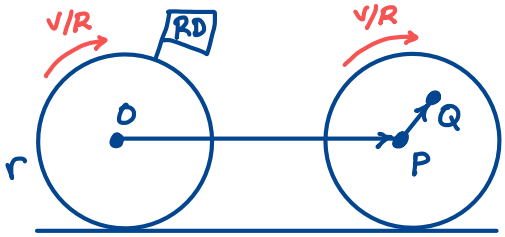
A Es veu en repòs.

B És un moviment de rotació horària amb $\mathbf{CIR_{RD}=O}$.

C És un moviment de rotació antihorària amb $\mathbf{CIR_{RD}=O}$.

D És un moment de translació amb $\bar{v}_{RD}(O)=\downarrow$.

E És un moviment de translació amb $\bar{v}_{RD}(O)=\uparrow$.



Vist des de ref. RD, $\bar{OP}$ no canvia de valor però sí de dir., amb vel. ang $\circlearrowright v/R$

$\forall Q \in$ Roda dreta tenim:

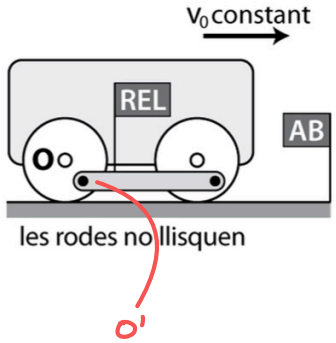
$$\left.\frac{d\bar{OQ}}{dt}\right]_{RD} = \underbrace{\left.\frac{d\bar{OP}}{dt}\right]_{RD}}_{=} + \underbrace{\left.\frac{d\bar{PQ}}{dt}\right]_{RD}}_{=0} = \left(\uparrow \frac{v}{R}\cdot |OP|\right)$$

$$\underbrace{\left(\odot \frac{v}{R}\right)\times\left(\overrightarrow{OP}\right)}_{\uparrow \frac{v}{R}\cdot|OP|}$$

No canvia ni de valor ni de dir. respecte RD

RESP = E

Què es pot dir de $\bar{a}_{ar}(O)$ i $\bar{a}_{Cor}(O)$?



5 El carretó de la figura avança amb celeritat constant respecte del terra. Les rodes són idèntiques i no llisquen sobre el terra. La biela està articulada a les dues rodes. Si es pren com a referència ABSOLUTA el terra i com a RELATIVA la biela, què es pot dir de les acceleracions d'arrossegament i de Coriolis del punt **O**?

A $\bar{a}_{ar}(O)=\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(O)=\bar{0}$

B $\bar{a}_{ar}(O)=\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(O)\neq\bar{0}$

C $\bar{a}_{ar}(O)\neq\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(O)=\bar{0}$

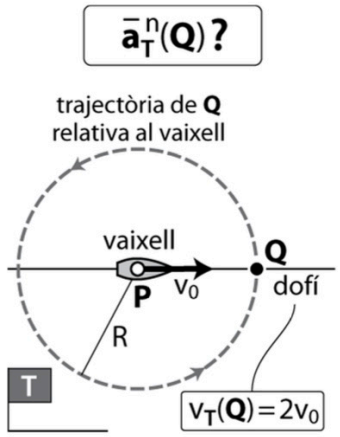
D $\bar{a}_{ar}(O)\neq\bar{0}$, $\bar{a}_{Cor}(O)\neq\bar{0}$

E No es pot dir res perquè el moviment de la biela en aquesta configuració no està definit.

$\bar{a}_{COR}(O) = 0$ clarament, ja que $\bar{\Omega}^{Biela}_{T} = 0$

$\bar{a}_{ar}(O) = \bar{a}_T$(O fix a biela) $\neq 0$. Ha de ser així perquè $\bar{\Omega}^{Biela}_{T} = 0\ \forall t \Rightarrow \bar{a}_T$(O fix a biela) $= \bar{a}_T(O') \neq 0$ ($\bar{v}_T(O')$ va canviant tant en valor com en direcció)

RESP = B



6 El vaixell avança amb moviment de translació rectilínia de celeritat constant v_0 respecte del terra. El dofí **Q** descriu un moviment circular al voltant del punt **P** respecte del vaixell. Si la celeritat de **Q** respecte del terra és $2v_0$, quina és l'acceleració normal de **Q** respecte del terra per a aquesta configuració?

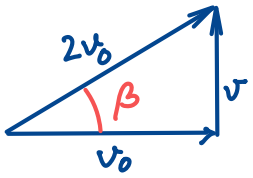
A v_0^2/R
B $3(v_0^2/R)$
C $4(v_0^2/R)$
D $(3\sqrt{3}/2)(v_0^2/R)$
E $(3/\sqrt{2})(v_0^2/R)$

$\bar{v}_{AB}(Q) = \bar{v}_{REL}(Q) + \bar{v}_{ar}(Q)$ REL = Vaixell, AB = T

$(?\ 2v_0) = (\uparrow v) + (\rightarrow v_0)$

Valor desconegut a priori
Dir. desconeguda a priori

No sabem v, però sabem que $|\bar{v}_{AB}(Q)| = 2v_0$. Tenim el triangle:



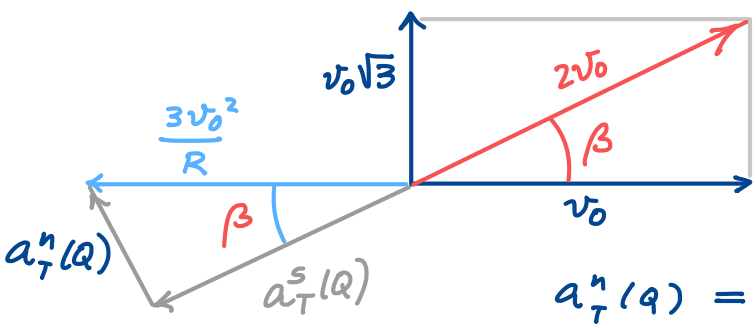
$\Longrightarrow v = \sqrt{(2v_0)^2 - v_0^2} = v_0\sqrt{3}$

ct (x enunciat)

Per tant
$\bar{v}_{REL}(Q) = (\uparrow v_0\sqrt{3})$
$\bar{v}_{AB}(Q) = (\uparrow v_0\sqrt{3}) + (\rightarrow v_0)$

$\bar{a}_T(Q) = \underbrace{\left(\leftarrow \frac{(\sqrt{3}v_0)^2}{R}\right)}_{\bar{a}_{REL}(Q)} + \underbrace{\bar{0}}_{\bar{a}_{ar}(Q)} + \underbrace{\bar{0}}_{\bar{a}_{cor}(Q)} = \left(\leftarrow \frac{3v_0^2}{R}\right)$

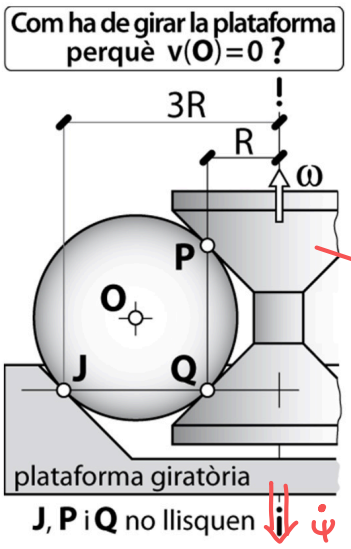
Separem component normal:



$\sin\beta = \frac{v_0\sqrt{3}}{2v_0} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

$a_T^n(Q) = \frac{3v_0^2}{R} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \boxed{\frac{3\sqrt{3}}{2}\frac{v_0^2}{R}}$

RESP = D



7 La bola manté contacte sense lliscar amb un rotor, que gira amb velocitat angular constant ω respecte del terra, i una plataforma, que també gira respecte del terra. Com ha de ser aquesta última rotació per tal que el centre **O** de la bola tingui velocitat nul·la?

ROTOR

A $\Downarrow \omega$
B $\Downarrow (1/3)\omega$
C $\Downarrow (1/4)\omega$
D $\Downarrow (1/2)\omega$
E $\Uparrow (1/2)\omega$

Solució + ràpida

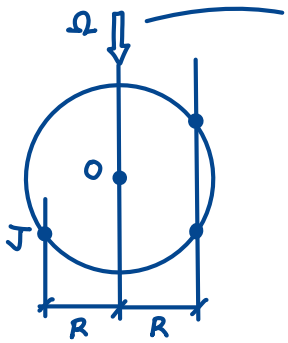
Valor per determinar

Sigui $\bar{\Omega}_T^{\text{plataf. giratòria}} = (\Downarrow \dot{\psi})$ ← Suposem $\Downarrow$, i si $\dot{\psi}$ surt < 0, és que el sentit genèric positiu és el contrari ($\Uparrow$)

$\bar{v}_T(O) = \bar{0} \Rightarrow$ El Bola_T ha de passar per O.

$\bar{v}_T(P) = \odot\, \omega R$
$\bar{v}_T(Q) = \odot\, \omega R$
| 2 punts de la bola d'igual vel. ⇒ El Bola_T ha de ser // a dir. PQ

Ergo El Bola_T passa per O, té dir. vertical, i $\bar{v}_{\text{llisc}} = 0$.



Ω de bola resp. T ha de ser ↓ per crear les vel. de P i Q cap enfora $\odot$

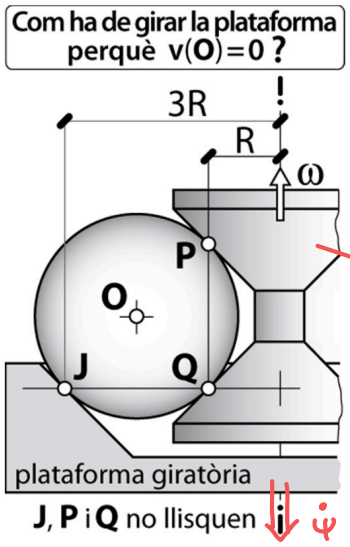
Determinem Ω:

$$\Omega \cdot R = \omega R \rightarrow \Omega = \omega \rightarrow \bar{\Omega}_T^{\text{Bola}} = (\Downarrow \omega)$$

Ara ja és fàcil:

$$\bar{v}_T(J) = \otimes\, \omega R \rightarrow \dot{\psi} 3R = \omega R \rightarrow \dot{\psi} = \frac{\omega}{3}$$

RESP = B



7 La bola manté contacte sense lliscar amb un rotor, que gira amb velocitat angular constant ω respecte del terra, i una plataforma, que també gira respecte del terra. Com ha de ser aquesta última rotació per tal que el centre **O** de la bola tingui velocitat nul·la?

ROTOR

A $\Downarrow \omega$

B $\Downarrow (1/3)\omega$

C $\Downarrow (1/4)\omega$

D $\Downarrow (1/2)\omega$

E $\Uparrow (1/2)\omega$

Sol. menys directa:

$EI^{\text{BOLA}}_{\text{ROTOR}} = PQ \Rightarrow \bar{\Omega}^{\text{Bola}}_{\text{Rotor}} \parallel PQ$

$\bar{\Omega}^{\text{Bola}}_{T} = \underbrace{\bar{\Omega}^{\text{Bola}}_{\text{Rotor}}}_{\parallel PQ} + \underbrace{\bar{\Omega}^{\text{Rotor}}_{T}}_{\uparrow \omega} \Rightarrow \bar{\Omega}^{\text{Bola}}_{T}$ és $\parallel PQ$

a determinar

Suposem $\bar{\Omega}^{\text{Bola}}_{T} = \uparrow \Omega$

$\bar{v}_T(O) = \underbrace{\odot \omega R}_{\bar{v}_T(P)} + \underbrace{(\uparrow \Omega) \times (\downarrow R + \overleftarrow{R})}_{\odot \Omega R} = \underbrace{\odot (\omega R + \Omega R)}_{\text{Ha de ser zero segons enunciat}}$

$\omega R + \Omega R = 0 \Rightarrow \Omega = -\omega$

Ergo $\bar{\Omega}^{\text{Bola}}_{T} = \uparrow \Omega = \uparrow (-\omega) = \downarrow \omega$

$\bar{v}_T(J) = \cancel{\bar{v}_T(O)}^{\,0} + \bar{\Omega}^{\text{Bola}}_{T} \times \overline{OJ} = (\downarrow \omega) \times (\downarrow R + \overleftarrow{R}) = (\otimes \omega R)$

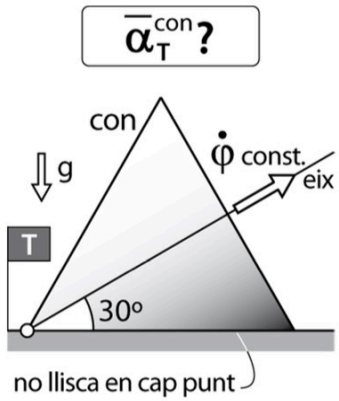
Vol dir que $\bar{\psi}$ té el sentit com l'hem dibuixat

$\dot{\psi} \cdot 3R = \omega R \Rightarrow \dot{\psi} = \frac{\omega}{3}$

Ergo

$\bar{\Omega}^{\text{Plat}}_{T} = \Downarrow \frac{\omega}{3}$

Resp = B



8 El con rodola sense lliscar sobre el terra. Si la rotació $\bar{\dot{\varphi}}$ al voltant del seu eix té valor constant, quina és l'acceleració del con respecte del terra?

angular

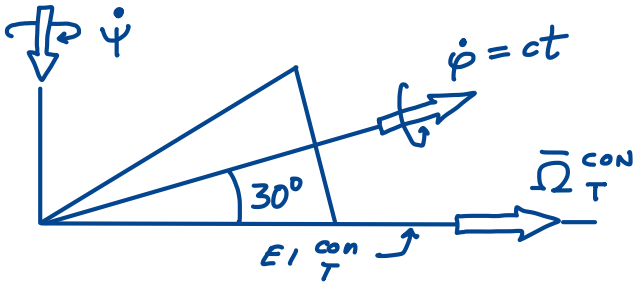
A $\odot\left(\sqrt{3}/4\right)\dot{\varphi}^2$

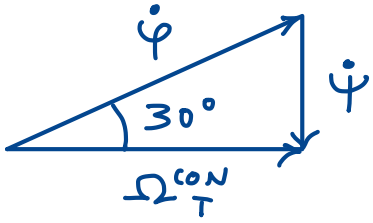
B $\otimes\left(\sqrt{3}/4\right)\dot{\varphi}^2$

C $\odot\dot{\varphi}^2$

D $\otimes\dot{\varphi}^2$

E Depèn del signe de $\bar{\dot{\varphi}}$.





$$\bar{\Omega}_T^{CON} = (\downarrow \dot{\psi}) + (\dot{\varphi}\rightarrow)$$

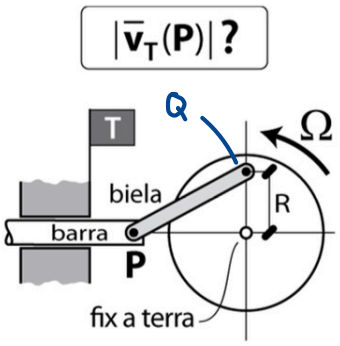
$$\bar{\Omega}_T^{CON} = (\dot{\varphi}\cos 30^\circ \rightarrow) = \left(\frac{\dot{\varphi}\sqrt{3}}{2} \rightarrow\right) \quad (\dot{\varphi} = ct)$$

$$\dot{\psi} = \dot{\varphi}\sin 30^\circ = \frac{\dot{\varphi}}{2} \quad \text{(vel. ang. precessió)}$$

$$\bar{\alpha}_T^{CON} = \frac{d}{dt}\bar{\Omega}_T^{CON}\Big]_T = \left(\frac{\dot{\varphi}}{2}\downarrow\right)\times\left(\frac{\dot{\varphi}\sqrt{3}}{2}\rightarrow\right) = \odot\,\frac{\dot{\varphi}^2\sqrt{3}}{4}$$

RESP = A

$\bar{\Omega}_T^{CON}$ només canvia de dir. amb vel. ang. $\dot{\psi}\downarrow = \frac{\dot{\varphi}}{2}\downarrow$

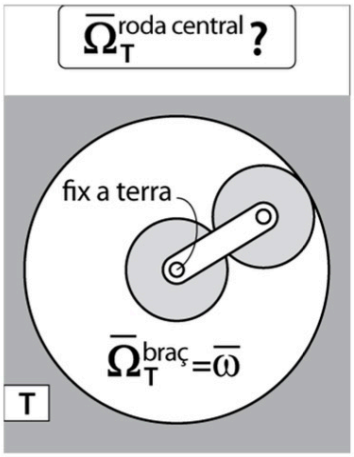


9 La barra té un moviment de translació respecte del terra. La biela està articulada a la barra i al disc, que gira amb velocitat angular antihorària Ω respecte del terra. Quina és la celeritat del punt **P** respecte del terra en aquesta configuració?

A 0
B $(1/2)R\Omega$
C $R\Omega$
D $(3/2)R\Omega$
E $(\sqrt{3}/2)R\Omega$

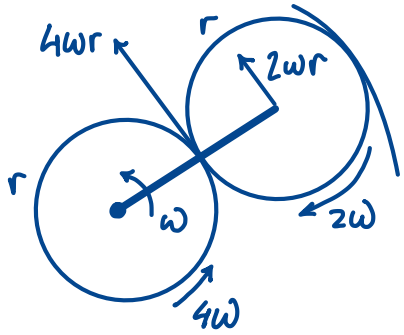
$\bar{v}_T(P) = \longleftrightarrow$
$\bar{v}_T(Q) = \longleftrightarrow$
$\Rightarrow$ CIR $^{\text{Biela}}_{T}$ = Punt de l'∞ en dir $\uparrow$
$\Downarrow$
Biela en translació
$(\bar{\Omega}^{\text{Biela}}_{T} = 0)$
$\Downarrow$
$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) = R\Omega \leftarrow$ $\Leftarrow$ Tots els seus punts tenen la mateixa velocitat

Resp = C



10 El braç està articulat al centre de les dues rodes, que són idèntiques i es mouen sense lliscar en cap dels punts de contacte. Si el braç gira amb velocitat angular $\bar{\omega}$ respecte del terra, quina és la velocitat angular de la roda central respecte del terra?

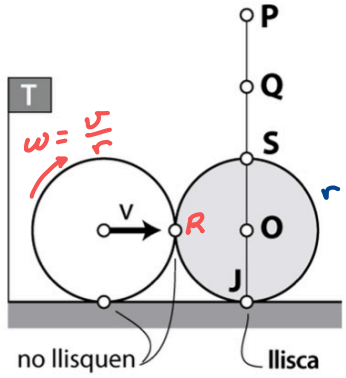
A $\bar{\Omega}^{\text{roda central}}_{T} = \bar{0}$
B $\bar{\Omega}^{\text{roda central}}_{T} = 2\bar{\omega}$
C $\bar{\Omega}^{\text{roda central}}_{T} = -4\bar{\omega}$
D $\bar{\Omega}^{\text{roda central}}_{T} = 4\bar{\omega}$
E $\bar{\Omega}^{\text{roda central}}_{T} = -2\bar{\omega}$



$\bar{\Omega}^{\text{roda central}}_{T} = 4\bar{\omega}$
(en mateixa dir que $\bar{\omega}$ del braç)

Resp = D

CC trajectòria$_T$(J)?



11 Les dues rodes mantenen contacte amb el terra i entre elles. La de l'esquerra no llisca en cap dels seus contactes, mentre que la de la dreta llisca sobre el terra. Quin és el centre de curvatura de la trajectòria del punt **J** de la roda de la dreta respecte del terra?

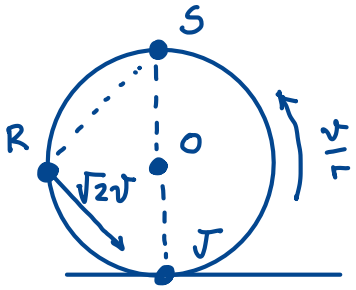
A P
B Q
C S
D O
E No està definit perquè **J** es troba en un punt angulós de la seva trajectòria respecte del terra.

$\bar{v}_T(R) = \searrow \frac{v}{r} \cdot \sqrt{2}\, r = \searrow \sqrt{2}\, v$

$v_T(J_{\text{Roda D}}) = \longleftrightarrow$

$\Rightarrow CIR_T^{\text{Roda D}} = S \Rightarrow$

$\bar{\Omega}^{\text{Roda D}} = \frac{\sqrt{2}\, v}{\sqrt{2}\, r} = \frac{v}{r}$



via CIR: $\bar{v}_T(O) = v \rightarrow$ $\qquad$ via CIR: $\bar{v}_T(J) = 2v \rightarrow$

$\bar{a}_T(O) = \dot{v} \rightarrow$ ($\rightarrow$ solo cambia de valor p.ex. O es mou // al terra).

$\bar{a}_T(J) = \bar{a}_T(O) + \bar{\alpha}_T^{RD} \times \overline{OJ} + \bar{\Omega}_T^{RD} \times \left(\bar{\Omega}_T^{RD} \times \overline{OJ}\right)$

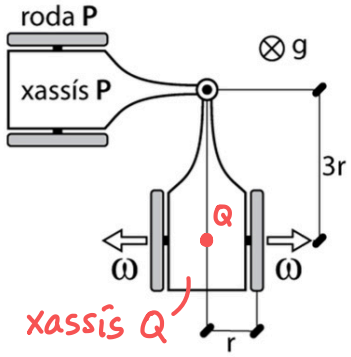
$= \dot{v} \rightarrow + \underbrace{\frac{\dot{v}}{r} \times \downarrow r}_{\dot{v} \rightarrow} + \underbrace{\frac{v}{r} \times \underbrace{\left(\frac{v}{r} \times \downarrow r\right)}_{v \rightarrow}}_{\uparrow \frac{v^2}{r}} =$

$= 2\dot{v} \rightarrow + \uparrow \frac{v^2}{r}$

$\mathcal{R}_T(J) = \frac{|\bar{v}_T(J)|^2}{|\bar{a}_T^n(J)|} = \frac{(2v)^2}{\frac{v^2}{r}} = 4r \Rightarrow$ **$CC_T(J) = P$**

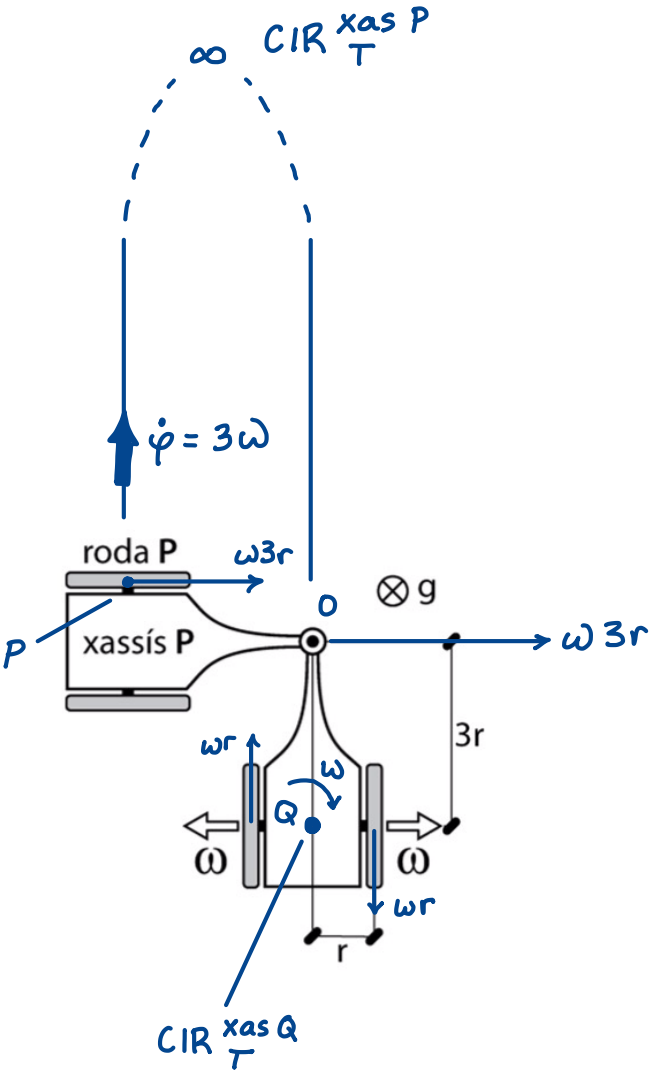
Resp = A

$\bar{\Omega}^{\text{roda P}}_{\text{xassís P}}$?



12 Els dos xassís del vehicle articulat són idèntics, i les seves rodes, totes de radi r, no llisquen sobre el terra. Quina és la velocitat angular de la roda P respecte del xassís P?

A $\Downarrow \omega$
B 0
C $\Uparrow \omega$
D $\Downarrow 3\omega$
E $\Uparrow 3\omega$



$CIR^{xas\ Q}_{T} = Q$

$\bar{\Omega}^{xas\ Q}_{T} = \overset{\curvearrowright}{\omega}$

$\bar{v}_T(O) = \omega 3r \rightarrow$

$CIR^{xas\ P}_{T}$ = a l'∞ en dir ↑

xassís P es trasllada amb vel. $\omega 3r \rightarrow$

$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(O) = \omega 3r \rightarrow$

$\dot{\varphi} r \rightarrow = \omega 3r \rightarrow$

$\Downarrow$

$\dot{\varphi} = 3\omega$

$\boxed{\dot{\varphi} = \uparrow 3\omega}$

$\boxed{\text{Resp} = E}$